



تئوری تخمین (۱-۲۵۱۶۳)

تمرین سری اول

بهار ۱۴۰۵

دانشکده‌ی مهندسی برق

دانشگاه صنعتی شریف

اساتید: روح الله امیری و محمدمهدی مجاهدیان

موعد تحویل: جمعه ۱۱ اردیبهشت

۱ کران کرامر-رائو و توزیع‌های با قاعده

برای هر کدام از توزیع‌های با قاعده^۱ زیر کران کرامر-رائو را محاسبه کنید:

(آ) تخمین پارامتر مجهول اسکالر $\theta = b$ با استفاده از مشاهدات i.i.d. با توزیع بتا:

$$p(x_i; \theta) = \frac{x_i^{a-1}(1-x_i)^{b-1}}{\beta(a, b)}, \quad 0 \leq x_i \leq 1, \quad a, b > 0, \quad i = 0, 1, \dots, N-1$$

(ب) تخمین پارامتر مجهول $\theta = [a, b]^T$ با استفاده از مشاهدات i.i.d. با توزیع گامای معکوس^۲:

$$p(x_i; \theta) = \frac{1}{b^a \Gamma(a)} \left(\frac{1}{x_i}\right)^{a+1} \exp\left(-\frac{1}{bx_i}\right), \quad i = 0, 1, \dots, N-1$$

که در آن a پارامتر شکل و b پارامتر مقیاس است. از درس آمار و احتمال می‌دانیم توزیع گامای معکوس زمانی ظاهر می‌شود که $y = 1/x$ و x دارای توزیع گاما با پارامترهای (a, b) باشد.

(ج) تخمین پارامتر مجهول $\theta = [\mu, \sigma^2]^T$ با استفاده از مشاهدات i.i.d. با توزیع لگ‌نرمال^۳:

$$p(x_i; \theta) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma x_i} \exp\left(-\frac{(\ln x_i - \mu)^2}{2\sigma^2}\right), \quad x_i > 0, \quad i = 0, 1, \dots, N-1$$

از درس آمار و احتمال می‌دانیم که $\ln x_i \sim \mathcal{N}(\mu, \sigma^2)$ است.

(د) تخمین پارامتر میانگین توزیع از روی مشاهدات i.i.d. با توزیع دوجمله‌ای منفی:

$$p(x_i; \theta) = \binom{r+x_i-1}{x_i} (1-\theta)^{x_i} \theta^r, \quad i = 0, 1, \dots, N-1$$

در قسمت د، آیا میانگین تجربی ($\bar{x}$) تخمینی MVU از میانگین توزیع است؟ آیا این تخمین گر کارا^۴ است؟

Regular^۱

Inverse Gamma^۲

Log Normal^۳

Efficient^۴

۲ کران کرامر-رائو برای تخمین‌گرهای بایاس‌دار

در کلاس دیدیم که کران کرامر-رائو یک حد پایین برای ماتریس کواریانس تخمین‌گرهای بدون بایاس ارائه می‌دهد. در صورتی که بخواهیم این کران را به خانواده تخمین‌گرهای بایاس‌دار با بایاس $\mathbf{b}(\theta)$ تعمیم دهیم، خواهیم داشت:

$$\text{Cov}(\hat{\theta}) \succeq \left(\mathbf{I} + \frac{\partial \mathbf{b}(\theta)}{\partial \theta^T} \right) \mathbf{I}^{-1}(\theta) \left(\mathbf{I} + \frac{\partial \mathbf{b}(\theta)}{\partial \theta^T} \right)^T + \mathbf{b}(\theta) \mathbf{b}^T(\theta).$$

با روندی مشابه آنچه برای اثبات کران کرامر-رائو در کلاس ارائه شد، این رابطه را اثبات نمایید.

۳ کران کرامر-رائوی مقید

با داشتن اطلاعات پیشین، می‌توان روابطی قطعی (و نه احتمالاتی) برای پارامترها در نظر گرفت که به صورت قید در تخمین ظاهر خواهند شد. در کلاس اثبات کردیم که اگر قیود از جنس تساوی باشند، یعنی $\mathbf{f}(\theta) = \mathbf{0}$ ، کران کرامر-رائوی مقید از رابطه‌ی زیر به دست می‌آید:

$$\text{CCRLB}(\theta) = \mathbf{U}(\mathbf{U}^T \mathbf{J} \mathbf{U})^{-1} \mathbf{U}^T$$

که در آن $\mathbf{J}$ ماتریس اطلاعات فیشر در حالت نامقید است و $\mathbf{U}$ به صورت زیر تعریف می‌شود:

$$\mathbf{F}(\theta) = \frac{\partial \mathbf{f}(\theta)}{\partial \theta^T}, \quad \mathbf{F}(\theta) \mathbf{U} = \mathbf{0}, \quad \mathbf{U}^T \mathbf{U} = \mathbf{I}$$

می‌توان ماتریس $\mathbf{U}$ را با هر ماتریسی مانند $\mathbf{V}$ که شرایط زیر را برآورده کند جایگزین کرد:

$$\mathbf{F}(\theta) \mathbf{V} = \mathbf{0}, \quad \text{rank}(\mathbf{V}) = \text{rank}(\mathbf{U})$$

همچنین، دیدیم که اگر $\mathbf{J}$ ماتریسی مثبت معین باشد، می‌توان کران فوق را به صورت زیر ساده کرد:

$$\text{CCRLB}(\theta) = \mathbf{J}^{-1} - \mathbf{J}^{-1} \mathbf{F}^T (\mathbf{F} \mathbf{J}^{-1} \mathbf{F}^T)^{-1} \mathbf{F} \mathbf{J}^{-1}$$

شرط حصول این کران نیز مشابه حالت نامقید است:

$$\frac{\partial \ln f(\mathbf{x}; \theta)}{\partial \theta} = \text{CCRLB}(\theta)(\mathbf{g}(\mathbf{x}) - \theta)$$

(آ) روابط فوق را اثبات کنید. آیا شهودی از تعمیم کران کرامر-رائو در حالت وجود قید نابرابری دارید؟

(ب) حال این مسئله را در نظر بگیرید که N ماهواره در موقعیت‌های $\mathbf{s}_n \in \mathbb{R}^2$ در اختیار داریم که هر کدام به یک سنسور دقیق اندازه‌گیری توان مجهز است.^۵ از طرفی یک کوهنورد دستگاهی در اختیار دارد که با توان مشخص سیگنالی را پخش می‌کند. قصد داریم با استفاده از توان اندازه‌گیری‌شده در سنسورهای ماهواره‌ای موقعیت کوهنورد (که آن را با $\mathbf{x} \in \mathbb{R}^2$ نمایش می‌دهیم) را در هر لحظه از زمان تخمین بزنیم. با فرض مدل انتشاری فضای آزاد، مشاهدات توان قابل تبدیل به مشاهدات فاصله خواهد بود. در صورتی که مشاهدات را به صورت زیر مدل کنیم، کران کرامر-رائوی $\text{CRLB}(\mathbf{x})$ را به دست بیاورید:

$$r_n = \|\mathbf{s}_n - \mathbf{x}\|_2 + \omega_n, \quad n = 1, \dots, N$$

که ω_n ها دارای توزیع گاوسی مستقل با میانگین صفر و واریانس σ^2 هستند.

(ج) علاوه بر مشاهدات انجام‌شده، به عنوان اطلاعات پیشین می‌دانیم کوهنورد روی زمین واقع شده است. پس مسئله تخمین ما، به صورت مقید خواهد بود. اگر زمین را به صورت یک کره در نظر بگیریم، موقعیت کوهنورد باید در قید $\|\mathbf{x}\|_2 = R_e$ صدق کند که R_e شعاع مؤثر زمین است. کران کرامر-رائوی مقید را برای این مسئله را برای $N \geq 3$ و $N = 2$ محاسبه کنید. توجه کنید که مسئله نامقید برای $N = 2$ مشاهده‌پذیر نیست. با توجه به شرط حصول کران کرامر-رائوی مقید، آیا تخمین‌گر کارا وجود دارد؟

(د) قسمت ج را برای حالتی که توان ارسالی مجهول باشد، تکرار کرده و با نتیجه قبلی مقایسه کنید. در این حالت، مشاهدات به صورت زیر مدل می‌شود:

$$r_n = \alpha \|\mathbf{s}_n - \mathbf{x}\|_2 + \omega_n, \quad n = 1, \dots, N$$

که α پارامتری متناسب با جذر توان ارسالی است.

^۵کلیه موقعیت‌ها در یک دستگاه مختصات اینرسی با مرکز زمین بیان شده‌اند.

۴ کران کرامر-رائوی بهبودیافته

در برخی مسائل، شرایط حصول کران کرامر-رائو برآورده نمی‌شود و لذا، این کران به اندازه کافی محکم^۶ نخواهد بود (به عنوان مثال در تخمین پارامتر از روی داده‌های نویزی در شرایط SNR پایین). کران‌های متعددی در این شرایط مطرح شده‌اند. در این تمرین، یک کران مفهومی ساده برای تخمین‌های بدون بایاس توسعه می‌دهیم که به کران باتاکاریا^۷ موسوم است.

(آ) مسئله تخمین پارامتر اسکالر θ از روی مشاهدات $\mathbf{x}$ را در نظر بگیرید. بردار $\mathbf{z}$ را به صورت زیر تعریف می‌کنیم:

$$\mathbf{z} \triangleq \begin{bmatrix} \hat{\theta} - \theta \\ \frac{1}{f(\mathbf{x};\theta)} \frac{\partial f(\mathbf{x};\theta)}{\partial \theta} \\ \frac{1}{f(\mathbf{x};\theta)} \frac{\partial^2 f(\mathbf{x};\theta)}{\partial \theta^2} \\ \vdots \\ \frac{1}{f(\mathbf{x};\theta)} \frac{\partial^N f(\mathbf{x};\theta)}{\partial \theta^N} \end{bmatrix}$$

نشان دهید که ماتریس کواریانس $\mathbf{z}$ به صورت زیر قابل بیان است:

$$\mathbf{\Lambda} \triangleq \mathbb{E}(\mathbf{z}\mathbf{z}^T) = \begin{bmatrix} \sigma_{\hat{\theta}}^2 & 1 & 0 & \dots & 0 \\ 1 & & & & \\ 0 & & & & \\ \vdots & & & \mathbf{J} & \\ 0 & & & & \end{bmatrix}$$

و عناصر $\mathbf{J}$ را مشخص کنید.

می‌دانیم ماتریس کواریانس همواره مثبت نیمه‌معین است. با فرض مثبت معین بودن $\mathbf{J}$ ، آیا $\mathbf{\Lambda}$ همواره مثبت معین است؟ (اگر پاسخ منفی است، چه زمانی مثبت معین نخواهد بود؟)

(ب) با استفاده از نتایج قسمت الف و اعمال مکمل شور^۸ روی $\mathbf{\Lambda}$ ، یک کران پایین برای $\sigma_{\hat{\theta}}^2$ ارائه دهید. تحت چه شرایطی حالت تساوی برقرار است؟

(ج) نشان دهید که برای حالت خاص $N = 1$ ، کران باتاکاریا به کران کرامر-رائو تبدیل می‌شود.

(د) برای حالت $N = 2$ ، نشان دهید:

$$\sigma_{\hat{\theta}}^2 \geq \frac{1}{J_{11}} + \frac{J_{12}^2}{J_{11}(J_{11}J_{22} - J_{12}^2)}$$

که عبارت دوم نشان‌دهنده میزان بهبود در کران است.

(ه) حالتی را در نظر بگیرید که $\mathbf{x}$ شامل M مشاهده مستقل با چگالی‌های یکسان و میانگین‌ها و واریانس‌های شرطی محدود باشد. اگر عناصر $\mathbf{J}$ ناشی از M مشاهده را به صورت $J_{ij}(M)$ نمایش دهیم، نشان دهید که $J_{11}(M) = MJ_{11}(1)$ است و روابط مشابهی برای $J_{12}(M)$ و $J_{22}(M)$ استخراج کنید. نشان دهید که

$$\sigma_{\hat{\theta}}^2 \geq \frac{1}{MJ_{11}(1)} + \frac{J_{12}^2(1)}{2MJ_{11}^2(1)} + \mathcal{O}\left(\frac{1}{M^2}\right).$$

۵ کاربرد: تخمین موقعیت کاربر در سیستم‌های مخابراتی

(آ) در کلاس دیدیم که ماتریس اطلاعات فیشر برای توزیع برداری گاوسی $\mathbf{x} \sim \mathcal{N}(\boldsymbol{\mu}(\boldsymbol{\theta}), \mathbf{C}(\boldsymbol{\theta}))$ به صورت زیر محاسبه می‌شود:

$$[\mathbf{I}(\boldsymbol{\theta})]_{ij} = \left[\frac{\partial \boldsymbol{\mu}(\boldsymbol{\theta})}{\partial \theta_i} \right]^T \mathbf{C}^{-1}(\boldsymbol{\theta}) \left[\frac{\partial \boldsymbol{\mu}(\boldsymbol{\theta})}{\partial \theta_j} \right] + \frac{1}{2} \text{tr} \left[\mathbf{C}^{-1}(\boldsymbol{\theta}) \frac{\partial \mathbf{C}(\boldsymbol{\theta})}{\partial \theta_i} \mathbf{C}^{-1}(\boldsymbol{\theta}) \frac{\partial \mathbf{C}(\boldsymbol{\theta})}{\partial \theta_j} \right]$$

این رابطه که به قاعده Slepian Bangs موسوم است را اثبات کنید.

توجه نمایید که این نتیجه برای حالت گاوسی مختلط $\mathbf{x} \sim \mathcal{CN}(\boldsymbol{\mu}(\boldsymbol{\theta}), \mathbf{C}(\boldsymbol{\theta}))$ به صورت زیر تعمیم داده می‌شود:

$$[\mathbf{I}(\boldsymbol{\theta})]_{ij} = 2\Re \left\{ \left[\frac{\partial \boldsymbol{\mu}(\boldsymbol{\theta})}{\partial \theta_i} \right]^H \mathbf{C}^{-1}(\boldsymbol{\theta}) \left[\frac{\partial \boldsymbol{\mu}(\boldsymbol{\theta})}{\partial \theta_j} \right] \right\} + \text{tr} \left[\mathbf{C}^{-1}(\boldsymbol{\theta}) \frac{\partial \mathbf{C}(\boldsymbol{\theta})}{\partial \theta_i} \mathbf{C}^{-1}(\boldsymbol{\theta}) \frac{\partial \mathbf{C}(\boldsymbol{\theta})}{\partial \theta_j} \right]$$

^۶Tight
^۷Bhattacharyya
^۸complement Schur

ب) در این تمرین، قصد داریم مسئله تخمین موقعیت کاربر را در یک سیستم مخابراتی یک ورودی-یک خروجی با سیگنالینگ OFDM بررسی کنیم. در صورتی که کاربر ساکن فرض شود، رابطه سیگنال دریافتی در زیرحامل n -ام به صورت زیر مدل خواهد شد:

$$r[n] = s[n] \underbrace{\sum_{k=0}^K \alpha_k e^{-j2\pi n \Delta_f \tau_k}}_{\mu[n]} + w[n], \quad n \in \left\{-\frac{N}{2}, \dots, \frac{N}{2}\right\}$$

که در آن $\Delta_f = \frac{W}{N+1}$ بوده، W پهنای باند OFDM و $s[n]$ پیلوت ارسالی ($E_s = \frac{P}{W}$) می باشد. در این رابطه، $K+1$ تعداد مسیرهای دریافت سیگنال (۱ مسیر مستقیم و K مسیر غیرمستقیم)، α_k ضریب مختلط افت کانال و $w[n]$ جمله مربوط به نویز است که در فرم برداری برای کل زیرحامل ها به صورت $\mathbf{w} \sim \mathcal{CN}(\mathbf{0}, \sigma^2 \mathbf{I})$ در نظر گرفته می شود. همچنین، تاخیر مسیر مستقیم سیگنال و مسیرهای غیرمستقیم به ترتیب با $\tau_0 = \frac{\|\mathbf{x} - \mathbf{x}_0\|_2}{c}$ و $\tau_k = \frac{\|\mathbf{x}_k - \mathbf{x}_0\|_2 + \|\mathbf{x}_k - \mathbf{x}\|_2}{c}$ ، $k = 1, \dots, K$ و $\tau_0 = \frac{\|\mathbf{x} - \mathbf{x}_0\|_2}{c}$ بیان می شود. ($\mathbf{x}_0$ موقعیت فرستنده، $\mathbf{x}_k$ موقعیت انعکاس دهنده k -ام و $\mathbf{x}$ موقعیت کاربر در فضای دوبعدی است).

با تعریف بردار ضرایب کانال به صورت $\boldsymbol{\alpha} = [\alpha_0, \dots, \alpha_K]^T$ ، کران کرامر-رائو را با استفاده از روابط قسمت الف برای پارامترهای مجهول $\boldsymbol{\theta} = [\mathbf{x}^T, \boldsymbol{\alpha}^T]^T$ محاسبه کرده و با استفاده از رابطه معکوس ماتریس های بلوکی، کران مربوط به تخمین موقعیت کاربر را به صورت مجزا گزارش نمایید. با توجه به کران حاصل شده، اثر پهنای باند و SNR را بر دقت تخمین موقعیت تحلیل نمایید. توجه: ابتدا کران را برای بردار پارامتر $\boldsymbol{\eta} = [\boldsymbol{\tau}^T, \boldsymbol{\alpha}^T]^T$ از قاعده ارائه شده در قسمت الف محاسبه کرده و سپس با تعریف ژاکوبین، کران کرامر-رائو را برای $\boldsymbol{\theta}$ به دست آورید.

ج) در صورتی که کاربر با فرستنده از نظر زمانی سنکرون نباشد، جملات تاخیر در عبارت سیگنال دریافتی به $\tau_k + b$ تغییر می کند که b آفست کلاک بین فرستنده و کاربر است. بر این اساس، پارامترهای مجهول $\boldsymbol{\theta} = [\mathbf{x}^T, b, \boldsymbol{\alpha}^T]^T$ خواهد شد. کران کرامر-رائوی موقعیت کاربر را در این حالت به دست آورده و با نتیجه قسمت ب مقایسه کنید.

د) حال اگر از یک آرایه خطی یکنواخت با M المان و فواصل d در گیرنده (کاربر) استفاده کنیم، رابطه سیگنال دریافتی را به صورت تابعی از تاخیرها (τ_k)، افت مسیرها (α_k) و زوایای ورود سیگنال (φ_k) بازنویسی کرده و کران کرامر-رائوی موقعیت کاربر را به دست آورده و با نتیجه قسمت ب مقایسه کنید. با توجه به کران حاصل شده، اثر طول آرایه را بر دقت تخمین موقعیت تحلیل نمایید. توجه: ابتدا کران را برای بردار پارامتر $\boldsymbol{\eta} = [\boldsymbol{\tau}^T, \boldsymbol{\varphi}^T, \boldsymbol{\alpha}^T]^T$ محاسبه کرده و سپس با تعریف ژاکوبین، کران کرامر-رائو را برای $\boldsymbol{\theta}$ به دست آورید.

ه) در مسائل بهینه سازی با معیارهای مرتبط به تخمین پارامتر، کران کرامر-رائو می تواند یک معیار مناسب باشد. به عنوان نمونه، در تمرین فوق تعیین جیدمان بهینه انعکاس دهنده های محیطی به منظور حصول بهترین دقت تخمین می تواند به به صورت یک مسئله بهینه سازی مطرح شود. نمونه های دیگری این مسائل شامل تخصیص منابع، تعیین شکل موج ارسالی، شکل دهی پرتو می شود. در تخمین پارامترهای برداری، کران کرامر-رائو فرم ماتریسی دارد و برای استفاده در بهینه سازی باید از یک معیار اسکالر استفاده کنیم. توابع متداول برای اسکالری سازی، اثر، دترمینان و بزرگترین مقدار ویژه ماتریس کرامر-رائو است. بیان کنید که هر کدام از توابع ذکر شده چه مفهومی دارند؟

۶ کاربرد: تخمین ضرایب فیلتر AR در پردازش صحبت

آ) برای یک فرآیند گاوسی WSS نشان دهید که عناصر ماتریس اطلاعات فیشر در حالت حدی $N \rightarrow \infty$ به صورت زیر قابل بیان است:

$$[\mathbf{I}(\boldsymbol{\theta})]_{i,j} = \frac{N}{2} \int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}} \frac{\partial \ln P_{xx}(f; \boldsymbol{\theta})}{\partial \theta_i} \frac{\partial \ln P_{xx}(f; \boldsymbol{\theta})}{\partial \theta_j} df$$

که در آن $P_{xx}(f; \boldsymbol{\theta})$ چگالی طیف توان فرآیند (PSD) با وابستگی صریح به $\boldsymbol{\theta}$ است. فرض بر این است که میانگین $x[n]$ صفر است.

ب) در پردازش گفتار، یک مدل مهم برای تولید گفتار، فرآیند AR است که داده ها به عنوان خروجی یک فیلتر گسسته ی تمام قطب (all-pole) که در ورودی توسط نویز سفید گاوسی (WGN) تحریک شده است، مدل سازی می شوند. فیلتر تمام قطب برای مدل سازی مجرای صوتی استفاده می شود و نویز تحریک، مدل سازی فشار هوا از طریق تنگی در گلو را انجام می دهد که برای تولید صداهای بی واک^۹ لازم است. با استفاده از تکنیک های تخمین طیف می توان نشان داد که چگالی طیف توان سیگنال از روی مشاهدات به صورت زیر قابل بیان است:

$$P_{xx}(f; \boldsymbol{\theta}) = \frac{\sigma_u^2}{|A(f)|^2}$$

که در آن $\boldsymbol{\theta} = [a[1], a[2], \dots, a[p], \sigma_u^2]^T$ و $A(f) = 1 + \sum_{m=1}^p a[m] \exp(-j2\pi f m)$ است. در این رابطه، $\{a[1], a[2], \dots, a[p]\}$ پارامترهای فیلتر AR و σ_u^2 واریانس نویز سفید تحریک است.

با استفاده از رابطه چگالی طیف توان و نتیجه ارائه شده در قسمت الف کران کرامر-رائو را برای تخمین پارامتر $\boldsymbol{\theta}$ محاسبه نمایید.

^۹صامت

۷ سوال مطالعاتی (امتیازی)

در این سوال، قصد داریم چند مورد دیگر کران‌های تخمین کلاسیک آشنا شویم. تحویل این سوال اجباری نیست و صرفاً برای اطلاعات بیشتر دانشجویان علاقه‌مند مطرح شده است.
لطفاً یکی از مقالات زیر را انتخاب کرده و نتایج و قضایای اصلی مطرح‌شده در آن را در حداکثر یک صفحه بیان کنید.

- مقاله اول: کران‌های پایین مختلفی برای ماتریس کواریانس تخمین‌گرهای بدون بایاس مطرح شده‌اند که مشهورترین آن‌ها کران کرامر-رائو است. در مقاله زیر، با تلفیق دو کران باتاکاریا و بارانکین، کران جدیدی مطرح شده است که این مزیت را دارد که در هر دو رژیم نویز کم و زیاد کرانی محکم خواهد بود.

S. J. Abel, "A bound on mean-square-estimate error," IEEE Transactions on Information Theory, 1993.

- مقاله دوم: بر اساس مطالب مطرح‌شده در کلاس، کران کرامر-رائو برای تخمین پارامترهای پیوسته مطرح شده است. در مقاله زیر، این کران برای تخمین پارامترهای پیوسته/گسسته تعمیم داده شده است.

D. Medina, et al. "Cramér-Rao bound for a mixture of real-and integer-valued parameter vectors and its application to the linear regression model," Signal Processing, 2021.